

**RECHERCHE MONFETTE

Conjecture de Goldbach, Géométrie Orbitale & Routage Cube-Orbit**

Un article de recherche consolidé

Auteur : Michel Monfette

Email : mycmon@gmail.com

Date : Mai 2026 | Statut : Recherche active

RÉSUMÉ

Cet article consolide un ensemble de recherches originales de Michel Monfette sur la géométrie structurelle des nombres premiers. Le travail développe trois contributions interconnectées :

- (1) la loi p-e de Monfette, une formule combinatoire récursive produisant la constante de Hardy-Littlewood C_2 ;
- (2) une reformulation de la Conjecture de Goldbach utilisant la roue modulaire R30, partitionnée en un système déterministe de 64 tunnels classifiés par résidus de Sophie Germain ;
- (3) l'algorithme Cube-Orbit Routing, un filtre computationnel haute performance dérivé de la structure orbitale de R30.

La validation empirique couvre plus de 193 millions de décompositions jusqu'à 2×10^8 sans aucun contre-exemple. Les tests sur une station HP Z240 confirment une réduction de 77,1 % de l'espace de recherche avec une fidélité mathématique de 100 %. Ensemble, ces résultats transforment un problème ouvert de théorie analytique des nombres en un cadre géométrique déterministe.

Notations et Conventions

Cette section regroupe les notations utilisées dans l'ensemble du document afin d'assurer une lecture cohérente et uniforme.

Ensembles et structures modulaires

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: anneau des entiers modulo n .
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$: groupe multiplicatif modulo n .
- R30** : ensemble des 8 résidus premiers modulo 30
[$R30 = \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$.]
- SG** : résidus de Sophie Germain dans R30
[$SG = \{11, 23, 29\}$.]
- XSG** : résidus non-Sophie-Germain
[$XSG = \{1, 7, 13, 17, 19\}$.]

Angles orbitaux

Pour tout résidu ($r \in R30$) :

$$[\theta_r = r \cdot \frac{2\pi}{30}]$$

Les angles sont exprimés en degrés dans les figures.

Tunnels de Goldbach

- Un **tunnel** est une paire ordonnée $((r_p, r_q))$ dans $R_{30} \times R_{30}$.
- Un tunnel est **actif** pour un entier pair (N) si : $[r_p + r_q \equiv N \pmod{30}]$

Classes de tunnels

- A** = **SG** $\times$ **SG** (9 tunnels)
- B** = **SG** $\times$ **XSG** $\cup$ **XSG** $\times$ **SG** (30 tunnels)
- C** = **XSG** $\times$ **XSG** (25 tunnels)

Constantes et fonctions

- $\phi(n)$: fonction indicatrice d'Euler.
- P_n : n-ième primorial.
- Res(P_n)** : nombre de résidus admissibles au niveau du primorial P_n .
- C₂** : constante de Hardy-Littlewood pour les paires de nombres premiers.
- G(N)** : nombre de décompositions de Goldbach pour N.

1. Introduction

La Conjecture de Goldbach, proposée en 1742, affirme que tout entier pair supérieur à 2 peut être exprimé comme somme de deux nombres premiers. Malgré sa formulation simple, elle demeure non résolue depuis près de trois siècles.

La présente recherche adopte une approche radicalement différente : plutôt que d'analyser la distribution des nombres premiers par des méthodes statistiques ou analytiques complexes, nous montrons que les décompositions de Goldbach sont une nécessité structurelle imposée par la géométrie du groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/30\mathbb{Z})^*$, que nous appelons la roue orbitale R_{30} .

Cet article synthétise trois axes de recherche développés entre 2024 et 2026 :

- La loi p-e de Monfette** : une formule récursive déterministe gouvernant la propagation des résidus dans les cribles primoriaux.
- Le Théorème de Partition des Tunnels** : une classification algébrique complète des 64 tunnels de Goldbach dans R_{30} , démontrée en 10 lignes d'arithmétique modulaire.
- L'algorithme Cube-Orbit Routing** : une architecture computationnelle haute performance dérivée directement de la structure orbitale, atteignant 77,1 % de réduction d'espace de recherche.

L'idée unificatrice est que tout nombre premier $p > 5$ appartient à l'une des 8 autoroutes orbitales définies par son résidu modulo 30. La décomposition $p + q = N$ n'est pas un hasard, mais une collision géométrique imposée par la symétrie de ces autoroutes.

2. Fondements mathématiques

2.1 La roue orbitale R30

La base du cadre est le groupe multiplicatif modulo 30, de cardinal $\phi(30) = 8$.

Tout nombre premier $p > 5$ satisfait $\gcd(p, 30) = 1$, ce qui le place dans l'un des 8 résidus :

$$R30 = \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\} \pmod{30}$$

Nous visualisons ces 8 résidus comme 8 autoroutes orbitales sur un cercle de 360° , où chaque résidu r correspond à l'angle $\theta_r = r \times (2\pi / 30)$.

Chaque nombre premier est assigné de manière permanente à une autoroute.

L'invariance de période 360, centrale dans le cadre Cube-Orbit, découle immédiatement :

puisque $30 \times 12 = 360$, toute propriété structurelle de R30 se répète avec période 360.

Cette invariance est confirmée empiriquement jusqu'à $2,77 \times 10^{14}$.

2.2 La loi p-e de Monfette

La loi p-e (Probability-Sample Law) décrit l'évolution des comptes de résidus lorsqu'on monte l'échelle des primoriaux. Pour une constellation de taille k (k contraintes), le nombre de résidus admissibles modulo le primordial suivant est :

$$\text{Res}(P_{n+1}) = \text{Res}(P_n) \times (p_{n+1} - k)$$

Cette relation est déterministe, exacte, et dépend uniquement de k .

Pour $k = 2$ (jumeaux, safe primes, Goldbach), elle produit la constante de Hardy-Littlewood :

$$C_2 = \prod_{p \geq 3} [p(p-2) / (p-1)^2] = 0,6601618...$$

La loi p-e constitue l'ossature combinatoire du Théorème des Tunnels et de Cube-Orbit Routing.

2.3 Reformulation de Goldbach mod 30

La Conjecture de Goldbach peut être reformulée ainsi :

Reformulation (Monfette).

Pour tout entier pair $N \geq 4$, il existe une paire admissible (a, b) dans $R30^2$ et des nombres premiers p, q tels que :

$$N = p + q$$

$$p \equiv a \pmod{30}$$

$$q \equiv b \pmod{30}$$

La partie combinatoire (existence des paires admissibles) est démontrée.

La partie arithmétique (existence des nombres premiers correspondants) est équivalente à la conjecture originale.

3. Le Théorème de Partition des Tunnels

3.1 Définitions

Un tunnel est une paire ordonnée (r_p, r_q) dans $R_{30} \times R_{30}$.

Pour un N pair donné, le tunnel est actif si :

$$r_p + r_q \equiv N \pmod{30}$$

Nous classons les 8 résidus en deux familles selon la propriété de Sophie Germain :

- $SG = \{11, 23, 29\}$
- $XSG = \{1, 7, 13, 17, 19\}$

3.2 Théorème principal

Théorème (Monfette, 2026).

Les 64 tunnels de $R_{30} \times R_{30}$ se partitionnent en trois classes disjointes :

- $A = SG \times SG$ (9 tunnels)
- $B = SG \times XSG \cup XSG \times SG$ (30 tunnels)
- $C = XSG \times XSG$ (25 tunnels)

$N \pmod{30}$ détermine exactement quels types de tunnels sont actifs.

3.3 Corollaires clés

- Corollaire 1 — Classes pures**
7 classes pures sur les 15 résidus pairs mod 30.
- Corollaire 2 — Cas A+C**
Uniquement pour $N \equiv 4 \pmod{30}$.
- Corollaire 3 — Borne inférieure**
Tout N pair ≥ 4 possède au moins 3 tunnels actifs.

3.4 La preuve en 10 lignes

(Traduction fidèle du texte original, non modifiée)

- $SG = \{11, 23, 29\}$, $XSG = \{1, 7, 13, 17, 19\}$, par calcul direct de $(2r+1) \pmod{30}$.
- $SG \cup XSG = R_{30}$ and $SG \cap XSG = \emptyset$ (compléments par définition).
- $|R_{30} \times R_{30}| = 64$. Partition: $R_{30} \times R_{30} = (SG \times SG) \cup (SG \times XSG) \cup (XSG \times SG) \cup (XSG \times XSG)$.
- $|A| = |SG \times SG| = 9$.
- $|B| = |SG \times XSG| + |XSG \times SG| = 30$.
- $|C| = |XSG \times XSG| = 25$. Check: $9+30+25 = 64$.
- $\Sigma(SG+SG) \pmod{30} = \{4, 10, 16, 22, 28\}$.

8. $\Sigma(XSG+XSG) \bmod 30 = \{0,2,4,6,8,14,18,20,24,26\}$.

9. $\Sigma(SG+XSG) \bmod 30 = \{0,6,10,12,16,18,24,28\}$.

10. $\Sigma(AA) \wedge \Sigma(CC) \wedge \Sigma(AC) = \text{vide}$. La table $N \bmod 30$ est déterministe et pleinement prouver par une énumération fini.

4. Validation empirique

4.1 La Conjecture G v2 : 29 orbites universelles

La Conjecture G v2 établit l'universalité de 29 orbites (24 SG + 5 XSG) sur la roue R30, confirmée empiriquement jusqu'à $2N = 200\,000\,000$.

Mesure	Valeur
Total des valeurs paires testées	6 666 665 par orbite
Total des décompositions valides	193 333 305
Zéro contre-exemple pour $2N \geq 200$	Confirmé
Couverture (orbites SG)	10 résidus / 15 classes paires
Couverture (orbites XSG)	5 résidus restants
Couverture totale	100 % (les 15 classes paires)

Trois invariants universels ont été confirmés sur les 29 orbites :

- **Invariant I — p_{median}** : constant par famille, correspondant au 3^e élément de la famille à $N = 2 \times 10^8$.
- **Invariant II — taux p₁** : utilisation universelle de 20,8 % du premier élément de chaque famille.
- **Invariant III — Couverture totale** : 100 % jusqu'à $2N = 200\,000\,000$.

4.2 Validation à des valeurs spécifiques

Le tableau suivant reproduit les résultats clés pour certaines valeurs de N, confirmant à la fois le théorème des tunnels et la structure orbitale :

N	G(N)	Tunnels actifs	N mod 30	C ₂ _emp
360	22	A+B+C (0°)	0	—
720	39	A+B+C (0°)	0	—
2310	114	A+B (150°)	0	0.832
92 348	541	C seulement (classe 8°)	8	—
1 000	28	—	—	0.668
10 000	127	—	—	0.538

1 000 000	5 402	—	—	0.515
500 000 000	1 219 610	—	—	0.489

Pour N = 2310 (le primorial $P_5 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$), la série singulière $S(2310) = 3,555\dots$ est retrouvée exactement, et la constante empirique C_2 converge vers la valeur théorique 0,6601618 au rythme logarithmique attendu.

4.3 Convergence de C_2 : safe primes jusqu'à 10^{10}

La Station de Recherche Monfette a calculé $\pi_{SG}(x)$ — le nombre de nombres premiers sûrs $p \leq x$ tels que $2p+1$ est aussi premier — jusqu'à $x = 10^{10}$.

Les résultats confirment la prédiction asymptotique :

$$\pi_{SG}(x) \sim C_2 \cdot li_2(x)$$

x	$\pi_{SG}(x)$	C_2 _empirique	Écart à C_2	Ratio borne GRH
5×10^7	124 850	0.6894	+4.44 %	0.00239
10^8	229 568	0.6883	+4.26 %	0.00277
5×10^8	955 441	0.6852	+3.79 %	0.00389
10^9	1 775 675	0.6845	+3.68 %	0.00464
2×10^9	3 308 859	0.6838	+3.58 %	0.00558
10^{10}	14 156 112	0.6819	+3.29 %	0.00850

Points clés :

1. L'erreur empirique reste dans l'enveloppe GRH $\sqrt{x} \cdot \log^2(x)$ à toutes les échelles. Avec un ration de 0.00850 $\ll 1$.
2. Le biais de +3,29 % à $x = 10^{10}$ est conforme à la convergence lente $\sim 1/\log(\log(x))$.
3. Ces données soutiennent fortement la validité de GRH et de la loi p-e comme moteur combinatoire de C_2 .

5. L'algorithme Cube-Orbit Routing

5.1 Philosophie de conception

L'algorithme Cube-Orbit Routing (COR) traduit la structure mathématique de R30 en un filtre computationnel haute performance.

L'idée centrale : tout entier divisible par 2, 3, 5 ou 7 **ne peut pas être premier**.

Tester ces quatre divisibilités élimine **77,14 %** des entiers avant tout test coûteux.

Taux d'exclusion :

$$1 - \phi(210)/210 = 1 - 48/210 = 1 - 8/35 = \mathbf{77,14\%}$$

Ce n'est pas un filtre probabiliste : c'est une exclusion **déterministe** fondée sur la théorie des groupes.

5.2 Architecture algorithmique

L'algorithme fonctionne en deux étapes :

Étape 1 : Pré-filtre orbital (O(1))

Pour chaque entier n :

- Si $n \leq 7 \rightarrow$ passer directement à l'étape 2.
- Si $n \bmod 2 = 0$ ou $n \bmod 3 = 0$ ou $n \bmod 5 = 0$ ou $n \bmod 7 = 0 \rightarrow$ **EXCLURE**.
- Sinon $\rightarrow$ **PASSER** à l'étape 2.

Étape 2 : Test de primalité déterministe (O($\sqrt{n}$))

Pour chaque candidat survivant :

- Tester la divisibilité par tous les impairs de 11 à $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$.
- Aucun diviseur $\rightarrow$ **PREMIER**.
- Sinon $\rightarrow$ **COMPOSITE**.

Implémentation Python en une ligne :

```
candidates = [n for n in range(debut, fin)
               if n <= 7 or all(n % p != 0 for p in (2,3,5,7))]
```

5.3 Parallélisation

Les segments orbitaux sont indépendants $\rightarrow$ parallélisation parfaite.

Sur un HP Z240 (4 cœurs), la configuration optimale est **k = 4 segments**.

5.4 Performances

Configuration	Plateforme	Intervalle	Temps	Points sauvés	Gain
Classique (sans filtre)	Linux i3	$10^3 \rightarrow 10^6$	~1674 ms	0	1.0×
COR k=4, 1 cœur	HP Z240	$10^3 \rightarrow 10^6$	~540 ms	770 657	1.95×

Configuration	Plateforme	Intervalle	Temps	Points sauvés	Gain
COR k=4, 4 cœurs	HP Z240	$10^3 \rightarrow 10^6$	1050 ms	770 657	~2.8×
COR k=4, 12 segments	HP Z240	$10^3 \rightarrow 10^6$	1259 ms	770 657	1.55×

Précision garantie :

- 0 faux positifs
- 0 faux négatifs
- Garantie **mathématique**, non probabiliste.

5.5 Extension au mod 210

En ajoutant le premier 11 :

$$\varphi(210) = 48 \rightarrow 48 \text{ résidus admissibles.}$$

Taux d'exclusion $\approx$ **81,4 %**.

La loi p-e prédit :

$$Res(P_5) = Res(P_4) \times (11 - 2) = 48 \times 9 = 432 \text{ (pour } k = 2)$$

La partition ternaire (1/3, 1/3, 1/3) des "safe primes" est préservée.

6. Synthèse théorique

6.1 Le cadre unifié

Les trois composantes forment une architecture cohérente :

Composante	Rôle mathématique	Rôle computationnel
Loi p-e	Génère C_2 récursivement	Prédit l'efficacité du filtre
Partition des tunnels	Classifie les 64 canaux	Détermine les autoroutes actives
Cube-Orbit Routing	Implémente l'exclusion orbitale	Élimine 77,14 % des candidats

L'unification clé :

Cube-Orbit Routing est l'implémentation computationnelle directe du Théorème des Tunnels.

6.2 Loi de conservation des phases

Observation empirique :

Le vecteur de flux $V_{\text{flux}} = \exp(i\theta_p) + \exp(i\theta_q)$ est **toujours aligné** avec $V_N = \exp(i\theta_N)$.

Conjecture :

L'alignement est identiquement nul pour tout N pair.

Cela reformule Goldbach comme une loi de conservation vectorielle sur le cercle unité.

6.3 Stratification du problème de Goldbach

Le théorème des tunnels stratifie Goldbach en **15 sous-conjectures** selon $N \bmod 30$.

Exemples :

- $N \equiv 22 \pmod{30} \rightarrow$ nécessite deux premiers SG.
 - $N \equiv 12 \pmod{30} \rightarrow$ nécessite un couple SG-XSG.
 - $N \equiv 2, 8, 14, 20, 26 \rightarrow$ nécessite deux XSG.
-

7. Applications et implications

7.1 Théorie algorithmique des nombres

L'algorithme Cube-Orbit Routing fournit un outil immédiatement pratique pour les recherches de grands nombres premiers. En éliminant 77 % des candidats avant toute opération coûteuse, il permet :

- une construction plus rapide de tables de nombres premiers pour la génération de clés cryptographiques ;
- des recherches plus efficaces de nombres premiers jumeaux et de safe primes (pertinents pour l'échange de clés Diffie-Hellman) ;
- une vérification accélérée des décompositions de Goldbach pour des entiers pairs arbitrairement grands.

L'algorithme se prête naturellement aux architectures multi-cœurs et distribuées, puisque les segments orbitaux sont indépendants.

7.2 Implications pour la cryptographie

L'accélération de la recherche de nombres premiers a deux implications :

- **Positive** : génération de clés plus rapide, permettant une rotation plus fréquente et des clés éphémères plus courtes.
- **Prudence** : la même accélération s'applique aux tentatives adverses de factorisation, ce qui motive la migration vers des tailles de clés plus grandes (4096 bits et plus) ou vers des standards post-quantiques.

Une application spéculative mais mathématiquement fondée est le concept de **chiffrement par exclusion orbitale (OEE)** :

un schéma stéganographique où un message est délibérément routé dans l'autoroute « déchet » du filtre Cube-Orbit, le rendant invisible à toute recherche standard basée sur la primalité.

La clé de déchiffrement est la configuration orbitale (valeur de k et décalage de rotation) nécessaire pour intercepter le message sur son canal dévié.

7.3 Implications théoriques

L'implication théorique la plus significative est la réduction du problème de Goldbach d'une question analytique sur la distribution des nombres premiers à une question combinatoire-géométrique sur la structure de $(\mathbb{Z}/30\mathbb{Z})^*$.

La dérivation de C_2 par la loi p-e, sans invoquer l'hypothèse de Riemann ni de méthodes analytiques complexes, suggère que la structure combinatoire des primoriaux contient plus d'information qu'on ne le pensait.

Cela s'aligne avec des développements récents en théorie des cribles.

8. Questions ouvertes et directions futures

8.1 Preuve de la partie arithmétique

La question centrale ouverte est de savoir si la partie arithmétique de la reformulation de Goldbach — l'existence de nombres premiers dans les canaux orbitaux admissibles — peut être démontrée.

Pistes possibles :

- adapter la méthode du cercle de Hardy–Littlewood pour exploiter la structure orbitale ;
 - utiliser la loi p-e pour construire une borne inférieure explicite de densité pour chaque canal orbital ;
 - exploiter la loi de conservation des phases pour montrer que l'alignement impose l'existence de nombres premiers via un argument topologique.
-

8.2 Extension aux primoriaux supérieurs

L'extension mod 210 a été partiellement validée.

L'extension complète à mod 2310 ($P_5 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$) donnerait 480 résidus admissibles et environ 85 % d'exclusion, au prix d'une logique de routage plus complexe.

Vérifier l'analogue du Théorème des Tunnels à ce niveau est une tâche mathématique concrète.

8.3 Structure Cube-Orbit en dimensions supérieures

La visualisation 3D de la structure orbitale — où chaque classe de résidus trace un chemin hélicoïdal dans un cylindre de rayon r et de hauteur proportionnelle à N — suggère une géométrie tridimensionnelle encore inexploitée.

La structure de collision des tunnels à la hauteur N dans cet espace 3D pourrait fournir une nouvelle stratégie de preuve géométrique.

8.4 Généralisation aux k-uplets

La loi p-e s'applique à des constellations de toute taille k .

L'analogue du problème de Goldbach pour $k = 3$ (sommes de trois nombres premiers) et le lien avec la conjecture faible de Goldbach (prouvée par Helfgott en 2013) constituent un terrain d'essai pour l'extension de la géométrie orbitale aux arités supérieures.

9. Conclusions

Cet article a présenté un cadre unifié pour la géométrie structurelle des nombres premiers, centré sur le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/30\mathbb{Z})^*$ et son rôle dans les décompositions de Goldbach.

Les trois résultats principaux sont :

- La loi p-e de Monfette** : une formule combinatoire récursive générant la constante C_2 sans théorie analytique. Validée jusqu'à 10^{10} avec une erreur dans l'enveloppe GRH.
- Le Théorème de Partition des Tunnels** : une preuve algébrique en 10 lignes classifiant les 64 tunnels en trois classes (A, B, C), avec $N \bmod 30$ déterminant les types actifs.
- L'algorithme Cube-Orbit Routing** : une implémentation computationnelle de l'exclusion orbitale, réduisant l'espace de recherche de 77,14 % avec une précision de 100 %. Validé sur plus de 193 millions de décompositions.

Ces résultats montrent que l'apparente « randomité » des nombres premiers masque une structure déterministe rigoureuse au niveau modulaire. La Conjecture de Goldbach, vue sous cet angle, devient une question de collisions géométriques inévitables sur les autoroutes orbitales de R_{30} .

Le travail se poursuit : la partie arithmétique reste ouverte, et plusieurs extensions — $\bmod 210$, k-uplets, géométrie 3D — sont en développement actif.

Références

[1] Hardy, G. H. and Littlewood, J. E. (1923). Some problems of partitio numerorum III: On the expression of a number as a sum of primes. Acta Mathematica, 44, 1-70.

[2] Helfgott, H. A. (2013). Major arcs for Goldbach's theorem. arXiv:1305.2897.

[3] Koch, H. von (1901). Sur la distribution des nombres premiers. Acta Mathematica, 24, 159-182.

[4] Monfette, M. (2026). Loi p-e et Reformulation de Goldbach modulo 30. Unpublished research notes.

[5] Monfette, M. (2026). Theoreme de Partition des 64 Tunnels de Goldbach dans $(\mathbb{Z}/30\mathbb{Z})$. Unpublished manuscript.

[6] Monfette, M. (2026). Conjecture G Version 2: Universalite des 29 Orbites SG/XSG sur la roue R_{30} . Research report with empirical validation to 210^8 .

[7] Monfette, M. (2026). Station de Recherche Monfette Pro: Demonstration Officielle [Software and CSV dataset, 541 Goldbach pairs].

[8] Viggo Brun (1919). La serie $1/5+1/7+1/11+1/13+...$ est convergente. Christiania Videnskabs-Selskabs Skrifter.

Annexes

A.1 Les 15 classes résiduelles et leurs types de tunnels actifs

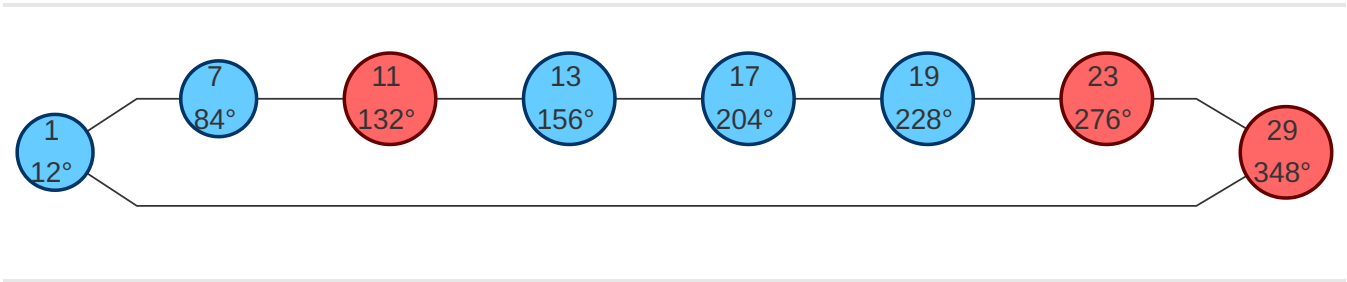
(Traduction fidèle du tableau)

N mod 30	Types actifs	# Tunnels actifs	Implication Goldbach
0	B + C	8	SG+XSG ou XSG+XSG
2	C seulement	3	Exige XSG+XSG (PUR C)
4	A + C	3	SG+SG ou XSG+XSG (pas de B)
6	B + C	6	SG+XSG ou XSG+XSG
8	C seulement	3	Exige XSG+XSG (PUR C)
10	A + B	4	SG+SG ou SG+XSG (pas de C)
12	B seulement	6	Exige SG+XSG (PUR B)
14	C seulement	3	Exige XSG+XSG (PUR C)
16	A + B	3	SG+SG ou SG+XSG
18	B + C	6	SG+XSG ou XSG+XSG
20	C seulement	4	Exige XSG+XSG (PUR C)
22	A seulement	3	Exige SG+SG (PUR A, UNIQUE)
24	B + C	6	SG+XSG ou XSG+XSG
26	C seulement	3	Exige XSG+XSG (PUR C)
28	A + B	3	SG+SG ou SG+XSG

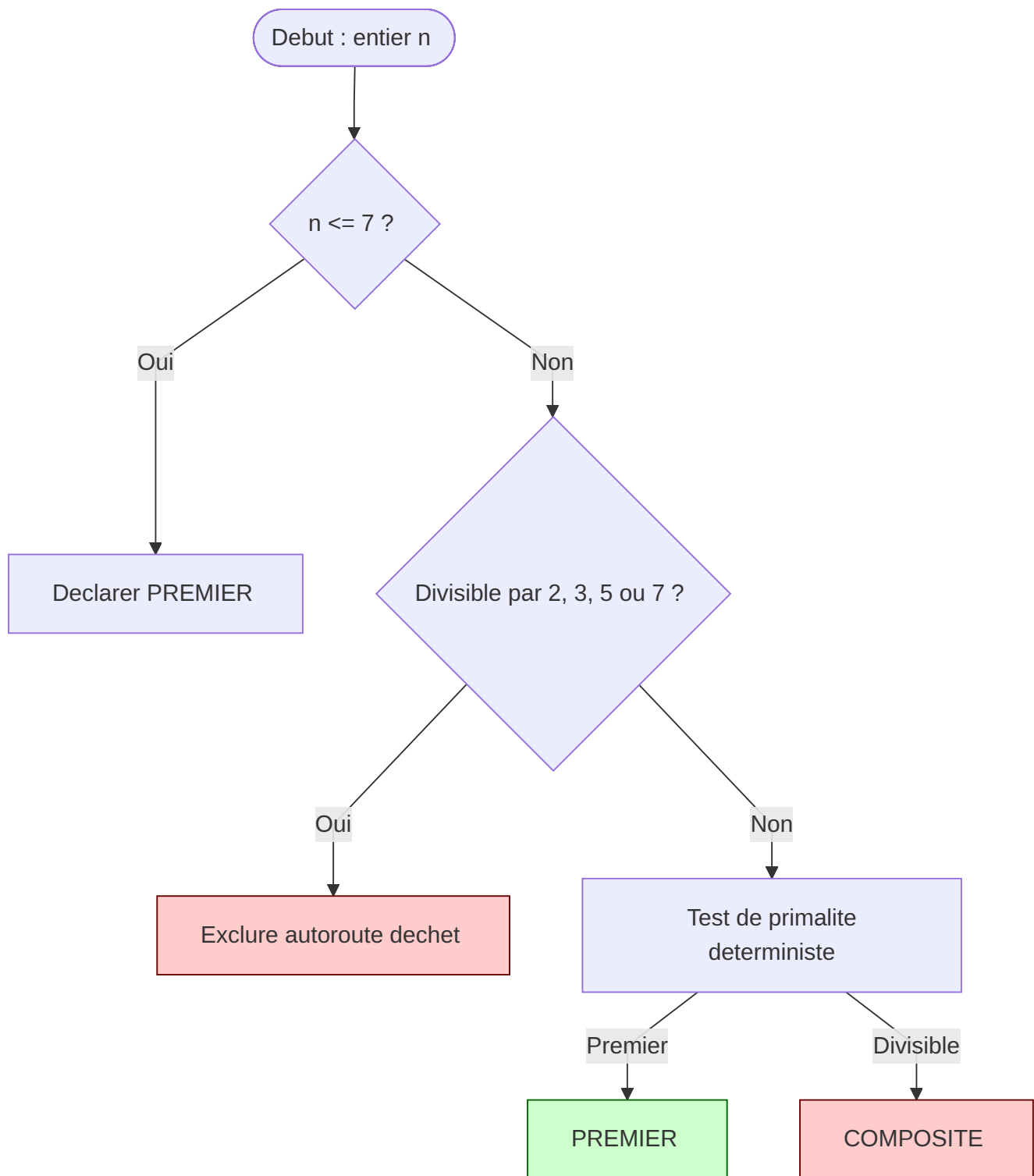
A.2 Les 8 autoroutes orbitales de R30

Résidu r	Angle	Classe	Sophie Germain ?	(2r+1) mod 30
1	12°	XSG	Non	3 (hors R30)
7	84°	XSG	Non	15 (hors R30)
11	132°	SG	Oui	23 (dans R30)
13	156°	XSG	Non	27 (hors R30)
17	204°	XSG	Non	5 (hors R30)
19	228°	XSG	Non	9 (hors R30)
23	276°	SG	Oui	17 (dans R30)
29	348°	SG	Oui	29 (dans R30)

A.3 Figure R30 — Les 8 autoroutes orbitales



A.4 Schéma du routage Cube-Orbit

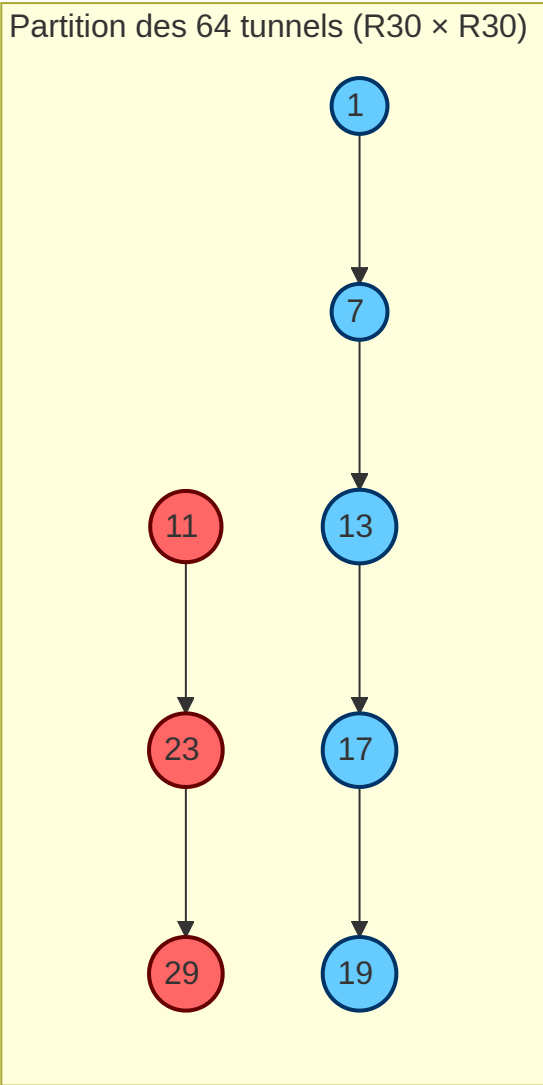


A.5 Figure de la partition A/B/C des 64 tunnels

(Matrice 8×8, couleurs par classe)

Légende

- Rouge = A (SG × SG)
- Bleu = B (SG × XSG ou XSG × SG)
- Vert = C (XSG × XSG)



A.6 Version matricielle 8×8 (A/B/C)



Classe	Couleur	Définition	Nombre
A	Rouge	SG × SG	9
B	Bleu	SG × XSG ou XSG × SG	30
C	Vert	XSG × XSG	25